

КОСМОХАКАТОН 2026 · КРАСНОЯРСК · 18–20 СЕНТЯБРЯ

● **Федеральный проект «Кадры для космоса»**

Постановка кейса



двухэтапный мониторинг природных пожаров

по данным VIIRS, Sentinel-2 и Sentinel-1

Серия интеллектуальных соревнований «КосмоХакатон»

Разработать комплекс из двух модулей: первый по инфракрасным каналам находит пиксели активного горения, второй по паре разновременных оптических снимков выделяет контур гари и оценивает степень поражения растительности.

Постановка кейса: двухэтапный мониторинг природных пожаров по данным дистанционного зондирования Земли

Краткое содержание задачи

Разработать комплекс из двух модулей, работающих по спутниковым снимкам. Первый по инфракрасным каналам находит пиксели активного горения и отделяет их от техногенных термоаномалий — газовых факелов, промышленных площадок и т.д. Второй по паре мультиспектральных снимков «до» и «после» выделяет контур гари и относит каждый её пиксель к слабой, средней или сильной степени поражения растительного покрова. Дополнительно команда разрабатывает информационно-аналитический сервис, который по пространственно-временному запросу возвращает карту термоточек, векторные контуры пройденной огнём площади и расчёт площади по степеням поражения.

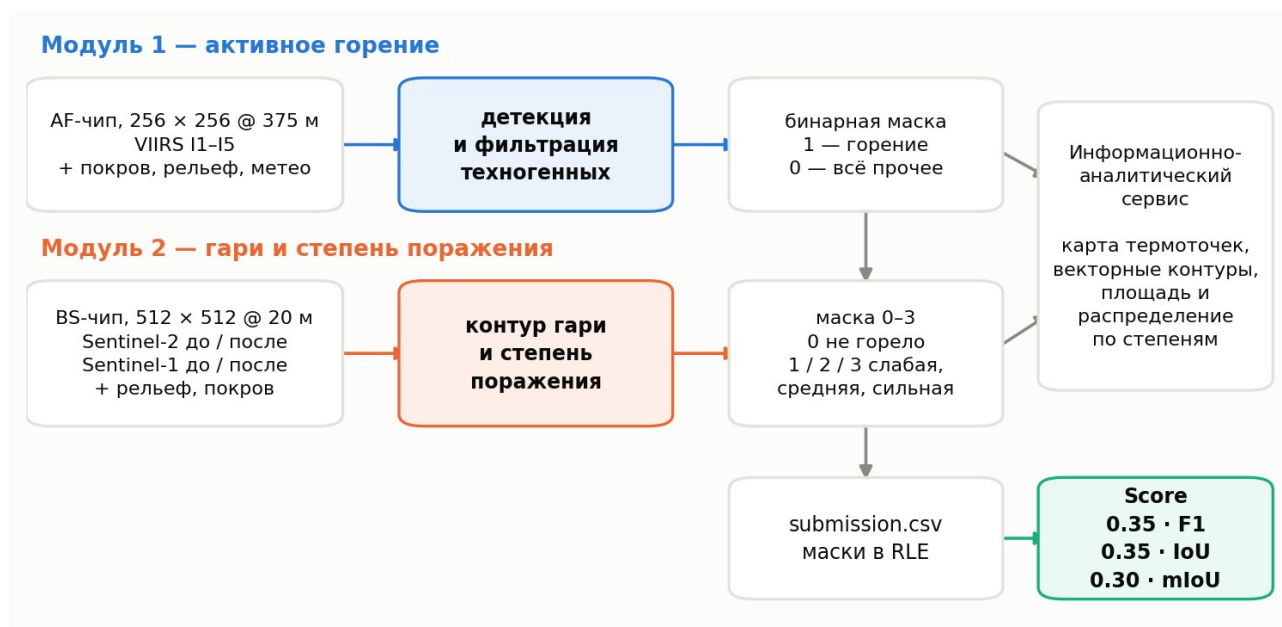


Рисунок 1. Схема решения: два модуля, общий файл ответа, сервис поверх обоих

Полное описание задачи

Проблематика

Значительная часть территории страны характеризуется высокой природной горимостью с апреля по октябрь. Пожары здесь разнотипны: степные и ландшафтные по сухой траве распространяются со скоростью нескольких километров в час и живут часы; палы стерни многочисленны и кратковременны; пожары в пойменных лесах и насаждениях на песках дают устойчивую гари с повреждением древостоя.

Оперативность локализации прямо влияет на ущерб. Глобальные продукты термоточек (NASA FIRMS на базе MODIS и VIIRS) выдают детекции автоматически, но их ограничения критичны именно для такой территории:

- высокая доля ложных срабатываний на техногенных источниках — факелах, металлургии, объектах теплоэнергетики; в промышленно освоенных районах их доля может превышать долю настоящих пожаров;
- ложные срабатывания на отражающих поверхностях: металлических кровлях, теплицах, водной поверхности при солнечном блике;
- пропуск пожаров малой площади и низкой интенсивности, а также пропуски из-за облачности, дыма и несовпадения времени пролёта с временем горения.

После ликвидации возникает вторая задача — оценка площади гари и структуры повреждений. Сейчас она решается наземным обследованием: выборочно, с задержкой в недели, без единой методики. Между тем распределение площади по степеням определяет выбор мероприятий: слабое поражение восстанавливается естественным путём, сильное требует искусственного лесовосстановления и входит в расчёт ущерба.

Задача осложняется региональной спецификой: гарь на травянистых сообществах зарастает за две-четыре недели, тогда как лесная держится месяцами; высокая доля пашни даёт массу ложных контуров, поскольку убранное, сожжённое по стерне или свежеспаханное поле спектрально похоже на гарь; в период активного горения территория закрыта дымом.

Что разрабатывает команда

Команда передаёт организаторам комплект из пяти элементов.

1. Модуль детекции активного горения. Вход — AF-чип на сетке 375 м: каналы VIIRS I1–I5 и вспомогательные слои. Выход — бинарная маска, где 1 обозначает пиксель природного горения, 0 — всё остальное, включая техногенные термоаномалии.
2. Модуль картирования и классификации гарей. Вход — BS-чип на сетке 20 м: пара снимков Sentinel-2 «до» и «после», пара радиолокационных снимков Sentinel-1, рельеф и тип покрова. Выход — маска со значениями 0–3.
3. Файл submission.csv. Обе маски кодируются в едином файле в формате RLE.
4. Информационно-аналитический сервис. Веб-приложение или API, возвращающее по полигону и интервалу дат карту термоточек, векторные контуры гарей и аналитическую справку с площадью и распределением по степеням.
5. Репозиторий, отчёт и презентация.

Продуктовая цель

Результат рассматривается как прототип аналитического слоя регионального контура мониторинга пожаров:

- оперативный контур — очищенный от техногенных срабатываний поток термоточек снижает число ложных выездов дежурных сил;
- послепожарный контур — векторные контуры гарей с распределением по степеням передаются в региональную ГИС и используются при планировании лесовосстановления и расчёте ущерба;
- отчётный контур — воспроизводимая методика расчёта площадей заменяет выборочное наземное обследование.

Требование к форме интеграции — программный интерфейс, позволяющий запрашивать результат по территории и периоду без ручных операций с растрами.

Теоретический раздел

Раздел даёт минимальную предметную базу, необходимую для интерпретации выданных данных. Рекомендаций по выбору архитектуры решения он не содержит.

Глоссарий

ТЕРМИН	ЗНАЧЕНИЕ В РАМКАХ СОРЕВНОВАНИЯ
Термоточка	Пиксель, для которого зафиксировано аномально высокое излучение в среднем инфракрасном диапазоне, интерпретируемое как открытое горение в момент пролёта спутника
Гарь	Территория, пройденная огнём: площадь, для которой по паре снимков «до/после» зафиксировано устойчивое изменение спектральных характеристик растительного покрова
Степень поражения	Категория выраженности повреждения растительного покрова внутри контура гари. Три категории: слабая, средняя, сильная
Чип	Прямоугольный фрагмент сцены фиксированного размера — единица выдачи данных и единица оценки
AF-чип / BS-чип	Чип для задачи детекции активного горения (Active Fire) / для задачи картирования гарей (Burn Severity)
MIR / TIR	Средний (3–5 мкм) и тепловой (8–14 мкм) инфракрасные диапазоны. Каналы VIIRS I4 (3,74 мкм) и I5 (11,45 мкм)
NIR / SWIR	Ближний (около 0,86 мкм) и коротковолновый (1,6 и 2,2 мкм) инфракрасные диапазоны. Каналы Sentinel-2 B8A, B11, B12
L2A	Уровень обработки Sentinel-2: отражение на поверхности после атмосферной коррекции. В кейсе выдаётся именно он
SCL	Scene Classification Layer — служебный слой Sentinel-2 с попиксельной классификацией: облако, тень, вода, растительность, грунт
NBR	Нормализованный индекс гарей: $NBR = (B8A - B12) / (B8A + B12)$
dNBR	Разностный NBR между датами «до» и «после». Базовый индикатор степени поражения
RdNBR	Относительный dNBR: $dNBR / \sqrt{ NBR(до) }$. Снижает зависимость от исходной биомассы, но только там, где эта биомасса есть
ЦМР (DEM)	Цифровая модель рельефа. В кейсе — Copernicus DEM GLO-30, приведённый к сетке чипа
SAR, VV / VH	Радиолокатор с синтезированной апертурой и его поляризации. Съёмка не зависит от облачности, дыма и освещённости
Техногенная термоаномалия	Постоянный или регулярный источник теплового излучения антропогенного происхождения: факел, печь, промышленная площадка, свалка

ТЕРМИН	ЗНАЧЕНИЕ В РАМКАХ СОРЕВНОВАНИЯ
IoU	Отношение площади пересечения предсказанной и эталонной масок к площади их объединения
F1-мера	Гармоническое среднее точности и полноты
mIoU	Среднее значение IoU по нескольким классам
RLE	Способ записи растровой маски парами «начальный пиксель — длина серии»
Public / Private test	Открытая и закрытая части тестового набора. Первая формирует промежуточный лидерборд, вторая — итоговый результат

Почему горение видно из космоса

Любое тело излучает энергию, распределение которой по длинам волн зависит от температуры. Фон суши имеет температуру около 300 К и излучает преимущественно в тепловом диапазоне с максимумом около 10 мкм. Очаг открытого горения имеет температуру 600–1200 К, и максимум его излучения смещается в средний инфракрасный диапазон. Именно поэтому канал 3,74 мкм основной для детекции: контраст «очаг — фон» в нём на два порядка выше, чем в тепловом.

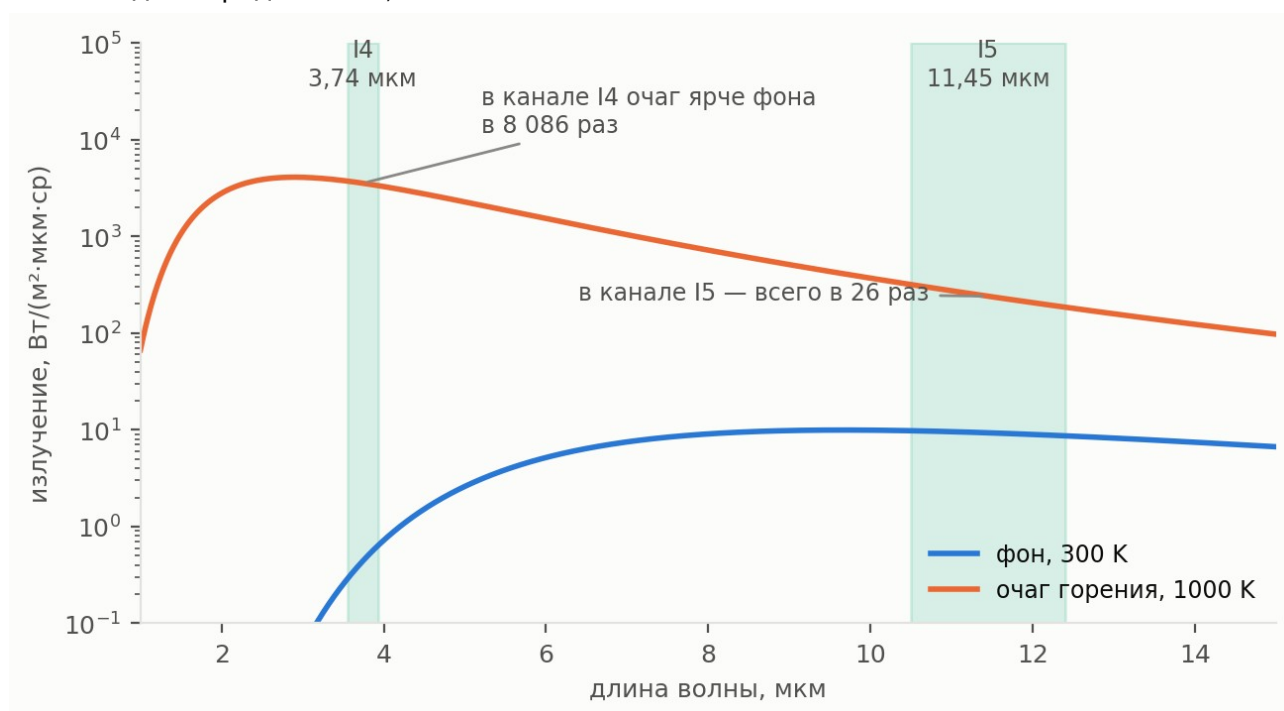


Рисунок 2. В канале I4 очаг ярче фона в тысячи раз, в канале I5 — в десятки. Разность каналов I4 – I5 и есть признак горения

Ключевое следствие — субпиксельная детекция. Пиксель VIIRS покрывает 14 гектаров, но участок горения площадью в доли гектара поднимает среднюю по пикселю яркостную температуру в канале 3,74 мкм настолько, что превышение над фоном становится измеримым.

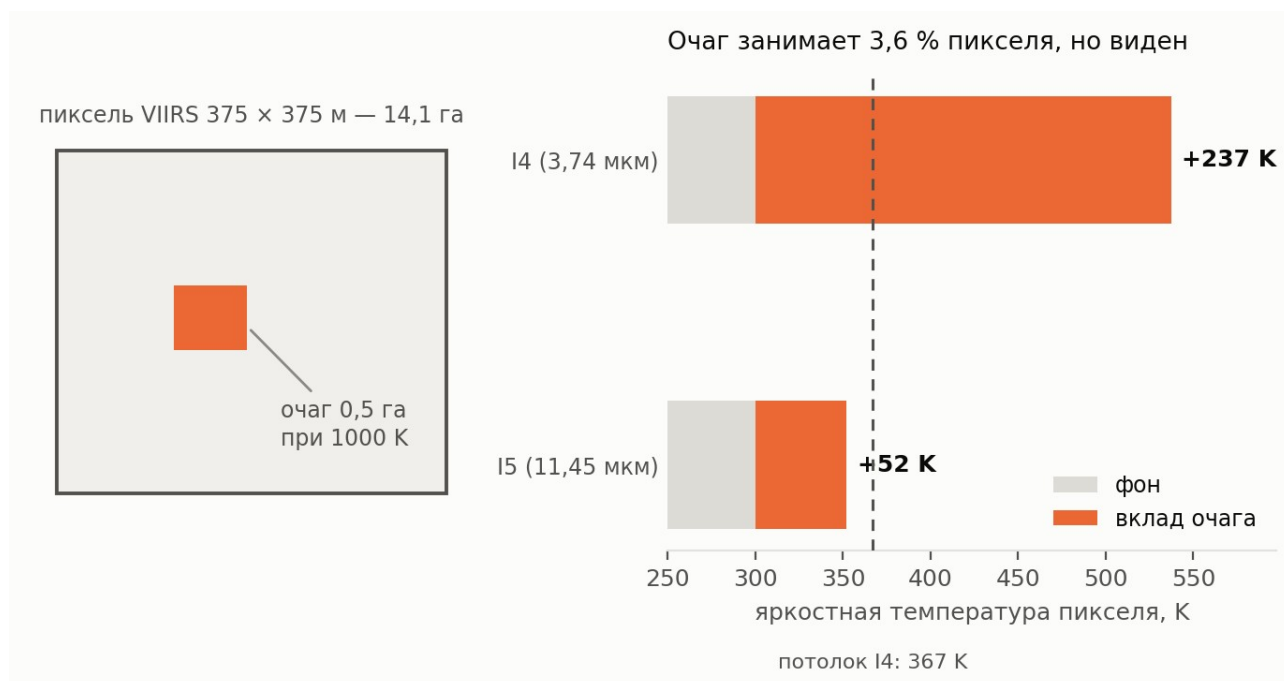


Рисунок 3. Очаг на 3,6 % площади пикселя поднимает I4 на 237 K, а I5 — лишь на 52 K. Канал I4 насыщается при 367 K, поэтому очень горячие очаги упираются в потолок

Стандартные алгоритмы детекции устроены как контекстные: пиксель считается кандидатом, если его яркостная температура в MIR и разность MIR – TIR одновременно превышают статистику соседних фоновых пикселей в скользящем окне. Абсолютный порог применяется только к очень ярким очагам.

Источники ложных срабатываний

Фильтрация ложных срабатываний составляет содержательную часть первого модуля. Три источника из четырёх различаются по признакам самого снимка, четвёртый — только по истории наблюдений.

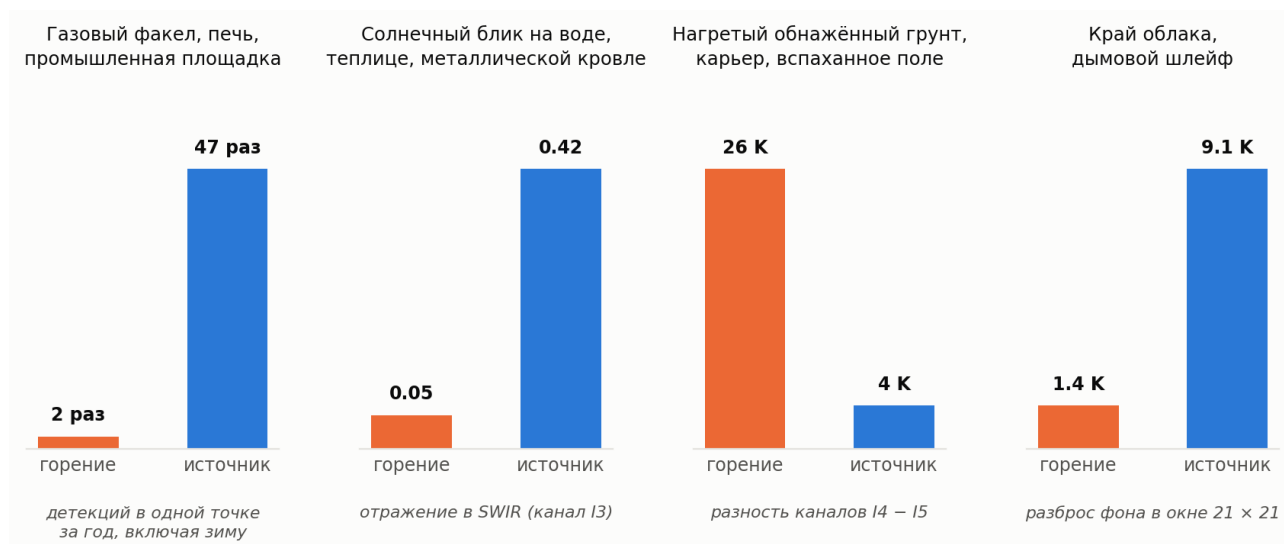


Рисунок 4. Типичные значения признака для природного горения и для источника ложного срабатывания

Газовый факел по признакам одного снимка от горения неотличим: он и правда горит. Выделяет его повторяемость — детекции в одной и той же точке из пролёта в пролёт, в том числе зимой, когда степь не горит. Эталонная разметка кейса построена именно на этом: карта постоянных термоточек собрана по многолетнему архиву с обязательным условием зимних срабатываний.

Почему гарь видна в оптическом диапазоне

При выгорании происходят два процесса с противоположным спектральным эффектом. Уничтожение хлорофилла и листовой структуры резко снижает отражение в ближнем инфракрасном диапазоне. Появление обугленного материала и золы, наоборот, повышает отражение в коротковолновом инфракрасном. Индекс NBR, построенный как нормализованная разность этих каналов, реагирует на пожар сильнее любого одиночного канала.

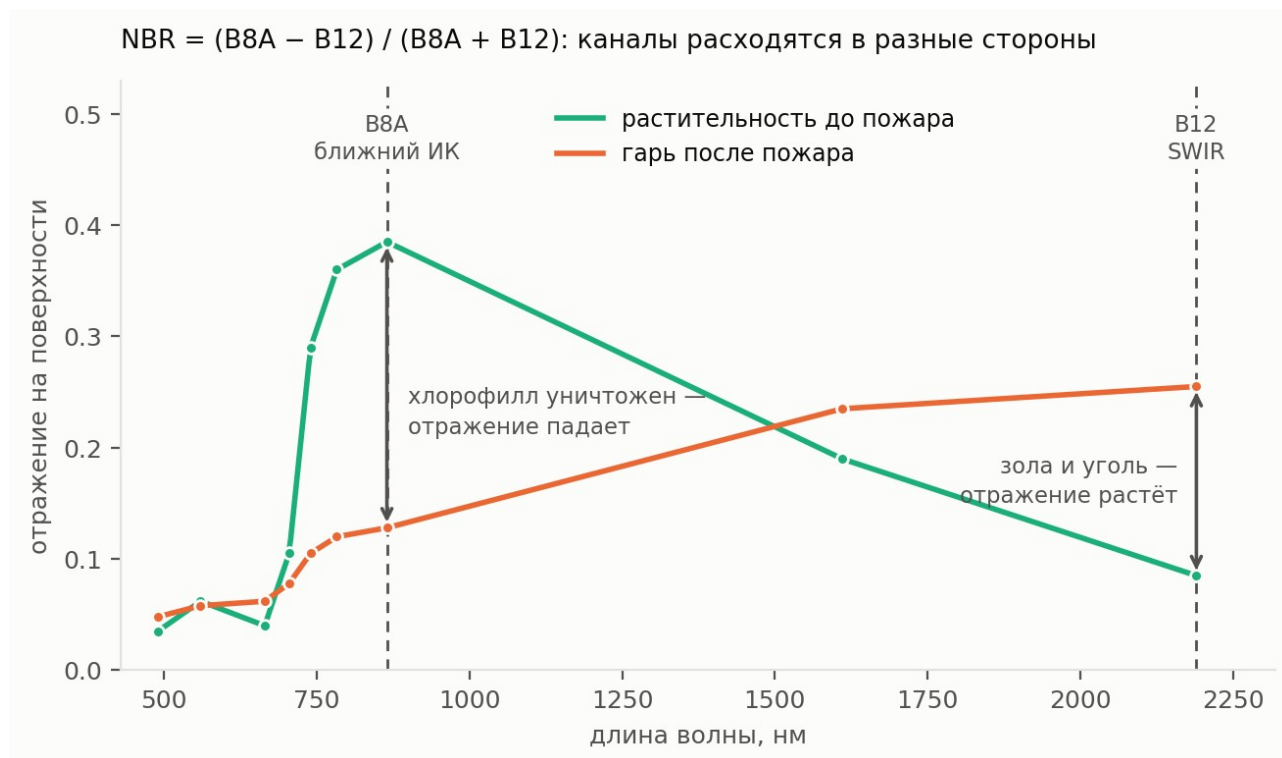


Рисунок 5. Спектр растительности до и после пожара. Каналы B8A и B12 расходятся в разные стороны, поэтому их нормализованная разность и работает

Почему одного порога недостаточно

Шкала dNBR, принятая USGS, выведена для хвойных и широколиственных лесов. В степи и на пашне запас биомассы вдесятеро меньше, и dNBR физически не достигает лесных значений: сколько траву ни жги, разность не поднимется выше предела, заданного самой биомассой. Один порог на чип, содержащий и лес, и степь, заведомо ошибочен.

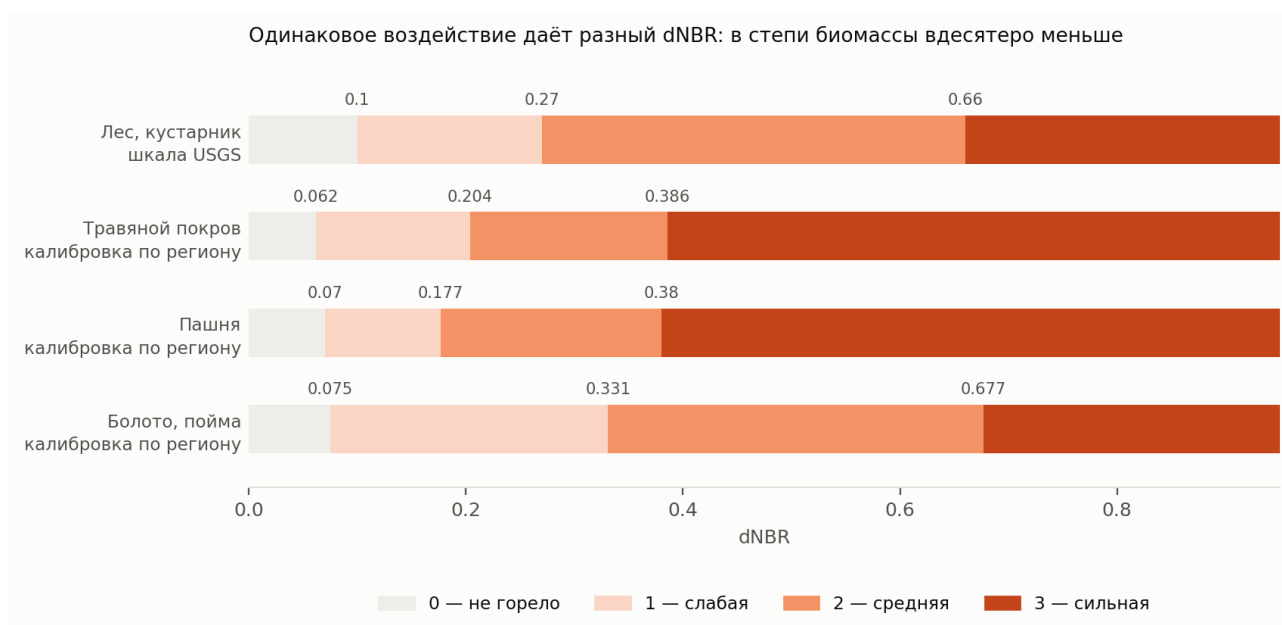


Рисунок 6. Пороги эталонной разметки. Для леса и кустарника сохранена шкала USGS, для степи, пашни и поймы границы подобраны по распределению dNBR внутри размеченных гарей самого региона

Следствие важно понимать до начала работы: степень поражения в кейсе относительна типу покрова. «Сильная степень» в степи означает полное выгорание травостоя, а не то же самое, что сильная степень в сосняке. Такой подход принят в региональных картах поражения и позволяет сделать классы сопоставимыми по объёму; при прямом сравнении с лесными работами это нужно учитывать.

Помимо биомассы, одним порогом мешают обойтись ещё несколько причин:

- фенология — между датами растительность меняется и без пожара: убран урожай, проведена вспашка, выгорела трава от засухи. Всё это даёт положительный dNBR и ложные контуры, особенно на пашне;
- облачность и тени облаков — некорректно отфильтрованное облако даёт резкое изменение индекса. Слой SCL выдаётся, но он не безошибочен и в полупустыне регулярно принимает сухую светлую почву за облако;
- задымление — дым ослабляет сигнал в видимом и ближнем ИК сильнее, чем в SWIR, искажая индексы;
- быстрое зарастание — для травяных сообществ отклик гари ослабевает за недели, и выбор даты «после» прямо влияет на измеряемую площадь.

Радиолокация и вспомогательные слои

Sentinel-1 ведёт съёмку в С-диапазоне и не зависит от облачности, дыма и времени суток. После пожара меняется механизм обратного рассеяния: в лесу снижается объёмное рассеяние в кросс-поляризации VH из-за утраты крон, в степи меняются шероховатость и влажность поверхности, что заметнее в VV. Радиолокация полезна для верификации границ там, где оптика закрыта, но сама по себе из-за спекл-шума редко даёт чистый контур.

Тип земного покрова нужен обоим модулям: в первом он отделяет застройку и пашню, во втором задаёт пороги. Рельеф объясняет часть вариаций освещённости и влияет на скорость распространения огня. Приземные метеопараметры на момент пролёта выдаются вместе с AF-чипом.

Данные соревнования

Данные выдаются в виде обезличенных фрагментов спутниковых сцен — чипов. Чип является и единицей выдачи, и единицей оценки. Все растры внутри одного чипа приведены к единой сетке, имеют одинаковый размер и попиксельно совмещены. Территориальный охват — ЮГ и Юго-запад России. Временной охват — пожароопасные сезоны 2019–2025 годов, апрель–октябрь.

По времени

Одновременно по двум осям: чип закрытого теста отличается от обучающего и местом, и сезоном. Это проверяет обобщение, а не запоминание конкретных геометрий.

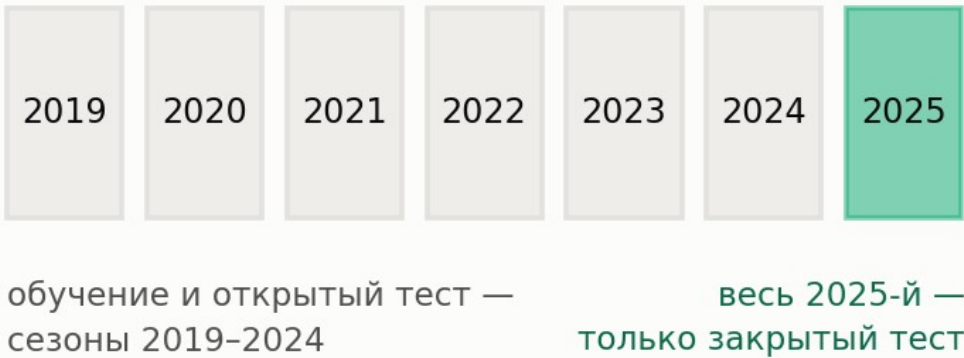


Рисунок 7. Разделение выборок идёт одновременно по территории и по времени

Состав набора

НАБОР	TRAIN	PUBLIC TEST	PRIVATE TEST	РАЗМЕР ЧИПА	ПОКРЫТИЕ
AF — активное горение	420	90	90	256 × 256 @ 375 м	96 × 96 км
BS — гари и степень поражения	224	44	45	512 × 512 @ 20 м	10,2 × 10,2 км

Объём: обучающая часть 2,2 ГБ, тестовая 878 МБ. Чипы с высокой облачностью и с дырами в покрытии сцены из набора исключены; оставшаяся облачность указана в метаданных и из оценки не исключается.

В обучающей части AF 296 чипов содержат пиксели горения и 124 не содержат; отрицательные примеры набраны с той же долей ночных пролётов, что и положительные. Пикселей горения всего 9 725 – 0,035 % площади набора, медиана по положительному чипу 21 пиксель. Съёмка идёт с трёх спутников: Suomi NPP, NOAA-20 и NOAA-21.

В обучающей части BS размечено 236 360 га гари с распределением по степеням 40,0 / 37,1 / 22,9 % – слабая, средняя, сильная. Медианная облачность чипа 1,6 %, у девяти чипов из десяти она ниже 25 %, максимум по набору 48,5 %.

Каналы AF-чипа

№	КАНАЛ	ВЕЛИЧИНА	НАЗНАЧЕНИЕ
1	VIIRS I1, 640 нм	отражение, доли единицы	видимый красный
2	VIIRS I2, 865 нм	отражение, доли единицы	ближний ИК
3	VIIRS I3, 1610 нм	отражение, доли единицы	SWIR, признак солнечного блика
4	VIIRS I4, 3740 нм	яркостная температура, К	основной канал детекции горения
5	VIIRS I5, 11450 нм	яркостная температура, К	тепловой канал, оценка фона

Отдельным файлом выдаются вспомогательные слои на той же сетке: тип земного покрова (ESA WorldCover v200), высота (Copernicus DEM GLO-30), зенитный угол Солнца и сенсора, приземная температура, относительная влажность и скорость ветра на момент пролёта (ERA5-Land), а также маска валидности пикселя.

Каналы BS-чипа

Файлы pre и post имеют одинаковый порядок каналов. Значения – отражение на поверхности (L2A), масштабированное в диапазон 0–10000, тип uint16.

№	КАНАЛ SENTINEL-2	ДЛИНА ВОЛНЫ	НАЗНАЧЕНИЕ
1–3	B2, B3, B4	490, 560, 665 нм	видимый диапазон; гарь темнеет, убранное поле светлеет
4–6	B5, B6, B7	705, 740, 783 нм	край красной полосы, состояние растительности
7	B8A	865 нм	ближний ИК, первый член NBR
8–9	B11, B12	1610, 2190 нм	SWIR; B12 – второй член NBR
10	SCL	—	классификация сцены: облако, тень, вода, грунт

Вместе с оптикой выдаются радиолокационные каналы Sentinel-1 VV и VH на обе даты (σ^0 в дБ, масштаб $\times 100$, тип int16) и вспомогательный файл: высота, уклон, экспозиция склона и тип земного покрова.

Файл meta.csv

Обучающая и тестовая части сопровождаются файлом meta.csv, но состав колонок разный: в тесте оставлено только то, что не выдаёт геопривязку и дату. Колонки split в файле нет — принадлежность тестового чипа к открытой или закрытой части не публикуется.

КОЛОНКА В ОБУЧАЮЩЕЙ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ
chip_id	Идентификатор чипа; совпадает с именем файла
kind	af или bs
fire_event_id	Пожар, к которому относится чип. Чипы одного пожара целиком лежат в одной выборке
width, height, gsd	Размер раstra в пикселях и размер пикселя на местности, м
acq_datetime, satellite	Момент пролёта и спутник — только AF
date_pre, date_post, s1_date_pre, s1_date_post	Даты оптических и радиолокационных съёмов «до» и «после» — только BS
valid_frac	Доля пикселей, пригодных для анализа
cloud_frac	Доля закрытых облаком пикселей — только BS
n_fire_px	Число пикселей горения в эталоне — только AF
burn_area_ha, sev1_px, sev2_px, sev3_px	Площадь гари и число пикселей каждого класса — только BS
landcover_top	Колонка зарезервирована и в этом релизе пуста; тип покрова берётся из вспомогательного раstra

В тестовой части остаются только chip_id, kind, width, height, gsd, valid_frac и cloud_frac. Для AF-чипов cloud_frac равен nan.

Тестовый набор и обезличивание

Тестовые чипы имеют тот же формат, что обучающие, но без масок и с обезличенными метаданными. Скрыты эталонные маски, геопривязка, даты съёмки и регион. Это сделано сознательно: исходные сцены Sentinel-2, Landsat, MODIS и VIIRS находятся в открытом доступе, и знание координат и даты позволило бы скачать те же сцены и получить эталон в обход модели.

Разделение public и private выполнено по двум осям одновременно. Попытки восстановить геопривязку или даты тестовых чипов и ручная разметка теста человеком являются нарушением правил. Private-часть остаётся у организаторов и не публикуется. Один и тот же файл submission.csv содержит предсказания и по public-, и по private-чипам; разделение выполняет проверяющая система. Для итогового рейтинга засчитывается сабмит, отмеченный командой как финальный, а при его отсутствии — последний технически валидный.

Формат submission.csv

Файл содержит растровые маски всех тестовых чипов в формате RLE. Кодировка UTF-8, разделитель — запятая, первая строка — заголовок.

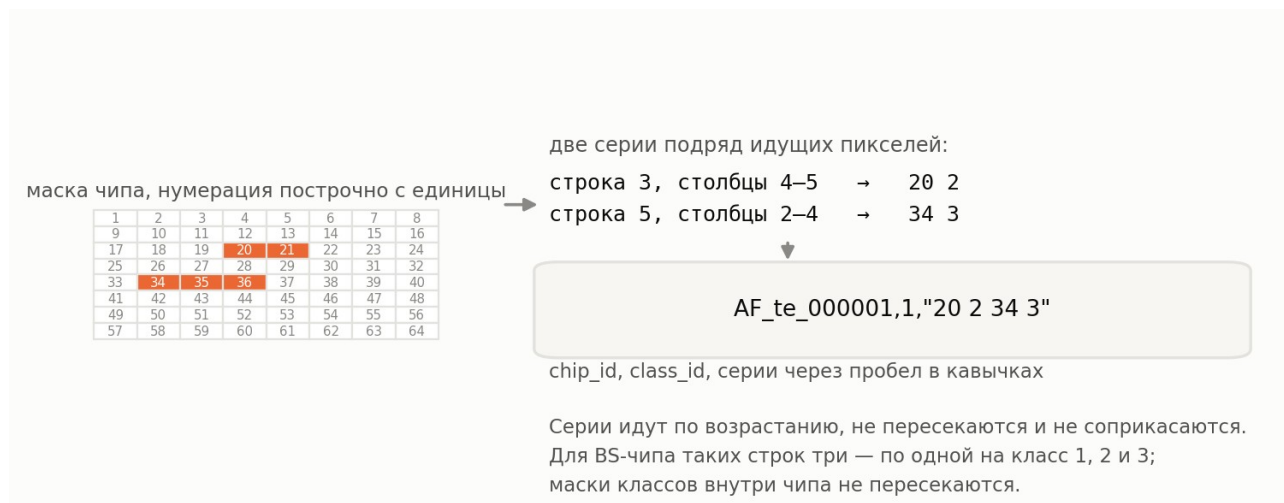


Рисунок 8. Как маска превращается в строку файла ответа

КОЛОНКА	ТИП	ОПИСАНИЕ
chip_id	строка	Идентификатор чипа из sample_submission.csv
class_id	целое	Для AF-чипа всегда 1. Для BS-чипа 1, 2 или 3 — степень поражения
rle	строка	Пары «начальный пиксель — длина» через пробел, в двойных кавычках. Пустая строка, если пикселей класса нет

Правила кодирования: пиксели нумеруются построчно слева направо и сверху вниз, начиная с единицы; пары идут по возрастанию начального пикселя; серии не пересекаются и не соприкасаются; выход за пределы чипа не допускается.

Требования к содержимому:

- файл содержит все строки шаблона sample_submission.csv: по одной на AF-чип и по три на BS-чип, всего 447 строк без заголовка;
- набор пар (chip_id, class_id) должен совпадать с шаблоном полностью; порядок строк произвольный;
- пропуски, значения NaN и пустые ячейки не допускаются — отсутствие пикселей класса обозначается пустой строкой в кавычках;
- внутри одного чипа маски разных классов не пересекаются: пиксель принадлежит ровно одному классу.

Шаблон sample_submission.csv и скрипт кодирования и декодирования RLE входят в состав baseline.

Метрика оценки

Итоговая метрика Score объединяет качество обоих модулей в одно число от 0 до 1. Чем больше, тем лучше.

$$\text{Score} = 0.35 \cdot \text{F1_af} + 0.35 \cdot \text{IoU_burn} + 0.30 \cdot \text{mIoU_sev}$$

F1_af 0.35	IoU_burn 0.35	mIoU_sev 0.30
детекция активного горения пиксели класса 1 на всех AF-чипах	контур гари маска «класс ≥ 1» на всех BS-чипах	степень поражения среднее IoU по классам 1, 2, 3

Рисунок 9. Из чего складывается оценка

Пиксели всех чипов объединяются в общий пул (микро-усреднение): считаются суммарные TP, FP и FN, из них — итоговые величины. Такой способ устойчив к тому, что доля горящих пикселей мала: в обучающей части AF она равна 0,035 %.

```
precision = TP / (TP + FP)
recall    = TP / (TP + FN)
F1        = 2 * precision * recall / (precision + recall)
IoU(k)    = TP(k) / (TP(k) + FP(k) + FN(k))
mIoU_sev  = (IoU(1) + IoU(2) + IoU(3)) / 3
Score     = 0.35*F1_af + 0.35*IoU_burn + 0.30*mIoU_sev
```

Если знаменатель равен нулю — класс отсутствует и в эталоне, и в предсказании — соответствующая величина принимается равной единице. Если класс есть в эталоне, но полностью отсутствует в предсказании, его IoU равен нулю.

Значение Score на private-выборке переводится в баллы линейной нормализацией по результатам всех команд, прошедших формальную проверку:

$$\text{Балл} = 40 * (\text{Score}_i - \text{Score_worst}) / (\text{Score_best} - \text{Score_worst})$$

Решение, для которого не удалось получить валидный submission.csv, получает 0 баллов по этому разделу.

Технические требования и воспроизводимость

Запуск решения

Решение должно предоставлять единый способ запуска инференса, не требующий правки кода:

```
python inference.py --data-dir /path/to/test --output /path/to/submission.csv
```

Скрипт принимает каталог с тестовыми чипами в структуре выданного набора, обрабатывает все чипы из sample_submission.csv, включая облачные, формирует файл строго в описанном формате и завершается с кодом 0 без интерактивного ввода. Скрипт обучения должен присутствовать в репозитории, но его запуск при проверке не обязателен.

Предпочтительный способ поставки — Dockerfile или готовый образ. Если Docker не предоставляется, в README.md нужна однозначная инструкция: зависимости с версиями, команды установки и запуска, ожидаемая структура каталогов, пути к весам и переменные окружения. Дополнительно требуется фиксация зависимостей и случайных начальных значений; при повторном запуске на тех же данных метрика не должна отличаться более чем на 0,005.

Правила использования внешних данных и моделей

- используемое программное обеспечение — только открытое и бесплатное;
- разрешены открытые предобученные модели, находившиеся в публичном доступе до старта соревнования, при соблюдении их лицензий; ссылка и лицензия указываются в отчёте;
- разрешён самостоятельный сбор дополнительных обучающих данных из открытых источников ДЗЗ;
- запрещено использовать любые данные, относящиеся к территориям и датам тестовой выборки. В частности, запрещено применение готовых продуктов активного горения (FIRMS, VNP14, MOD14/MYD14, Sentinel-3 World Fire Atlas) и выгоревших площадей (MCD64A1, FireCCI51, GABAM, EFFIS) для получения ответов по тестовым чипам. Для обучения на исторических данных эти продукты использовать можно;
- запрещены попытки восстановить геопривязку или даты тестовых чипов и ручная разметка теста человеком.

Нарушение перечисленного является основанием для дисквалификации решения.

Состав итогового решения

Отсутствие любого из обязательных элементов снижает или обнуляет баллы соответствующего раздела критериев.

Репозиторий

Полный исходный код: модули обучения и инференса, конфигурации, скрипты подготовки данных, код сервиса. Точки входа явные, логика разделена по модулям. README.md должен содержать краткое описание решения и схему пайплайна, требования к окружению и команды установки, ожидаемую структуру входных данных, команду запуска инференса с примером и указанием, где появляется submission.csv, команду запуска обучения, порядок получения и размещения весов, инструкцию по запуску сервиса.

Информационно-аналитический сервис

Передаётся в составе репозитория и запускается по описанной команде. Минимальный функционал:

- приём пространственно-временного запроса: полигон или ограничивающий прямоугольник и интервал дат;
- карта термоточек за указанный период;
- отображение и выгрузка векторных контуров пройденной огнём площади в GeoJSON или Shapefile;
- аналитическая справка: суммарная площадь гари в гектарах и распределение по трём степеням поражения, с выгрузкой в машиночитаемом формате;

— программный интерфейс (REST API) для получения тех же результатов без пользовательского интерфейса.

Допускается работа на заранее подготовленном ограниченном наборе сцен: разворачивать полный конвейер скачивания спутниковых данных не требуется. При демонстрации на защите сервис должен запускаться и обрабатывать запрос за конечное время.

Отчёт

Рекомендуемая структура: описание задачи и протокола оценки; разбор данных со связкой «наблюдение — принятое решение»; разбор выданного baseline и вытекающие из него гипотезы; подход и модель по каждому из двух модулей; эксперименты, абляции и объяснение эффекта; инженерные и предметные решения — работа с облачностью, дисбалансом классов, техногенными термоаномалиями, типом покрова и рельефом, применение радиолокации; итоговое решение и почему именно оно; выводы, типы остающихся ошибок и план развития; воспроизводимость.

Презентация

Понимание постановки, схема решения по обоим модулям, итоговые результаты по каждой компоненте метрики, демонстрация работы сервиса, ограничения подхода и направления развития. Рекомендуемый объём — 8–12 слайдов.

Дополнительные условия

Источники для самостоятельного расширения выборки

Выданного набора достаточно для получения результата, но самостоятельный сбор данных разрешён и приветствуется.

ИСТОЧНИК	ЧТО ДАЁТ
Google Earth Engine	Доступ к большинству перечисленного без скачивания сцен: COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED, COPERNICUS/S1_GRD, MODIS/061/MCD64A1, FIRMS, ESA/WorldCover/v200, ECMWF/ERA5_LAND/HOURLY
Copernicus Data Space Ecosystem	Sentinel-1 и Sentinel-2: поиск, скачивание, API
NASA Earthdata, LAADS DAAC	Продукты MODIS и VIIRS, включая каналы I1–I5 (VNP02IMG) и маски активного горения (VNP14IMG)
NASA FIRMS	Архив термоточек MODIS и VIIRS в табличном виде
USGS EarthExplorer	Landsat 8/9 Collection 2 Level-2, включая тепловые каналы
ESA WorldCover, Copernicus DEM	Тип земного покрова 10 м и рельеф 30 м
ERA5-Land, Open-Meteo	Архивные метеоданные: температура, ветер, влажность, осадки
OpenStreetMap (Overpass API)	Промышленные объекты и застройка — для фильтрации техногенных термоаномалий

Практическое замечание: перечисленные геопорталы международные, и доступ к ним с российских адресов может быть ограничен или нестабилен. Регистрация и скачивание могут потребовать VPN. Стоит заложить это в план работы и не откладывать сбор данных на последний день. Google Earth Engine снимает большую часть проблем с объёмом и форматами, поскольку предобработка идёт на стороне сервиса.

Лицензии

- Данные Copernicus (Sentinel-1, Sentinel-2, Copernicus DEM) — открытая лицензия Copernicus, свободное использование с указанием источника.
- Landsat и продукты MODIS/VIIRS — общественное достояние (USGS, NASA). ESA WorldCover — CC BY 4.0. OpenStreetMap — ODbL, требует указания авторства.
- Использованные сторонние наборы, модели и библиотеки перечисляются в отчёте с указанием лицензий.
- Выданные организаторами данные предоставляются исключительно для участия в соревновании.

Организационные условия

- Итоговый рейтинг формируется по private-выборке.
- Команда обязана обеспечить воспроизводимость финального результата по запросу организаторов: подготовку окружения и запуск инференса строго по собственной инструкции.
- Организаторы вправе запросить дополнительные пояснения и провести повторный запуск инференса.
- Вопросы по постановке, данным и формату задаются в официальном канале соревнования. Уточнения, опубликованные организаторами в этом канале, являются частью настоящей постановки.